

월간 국방과 기술

방위산업 발전을 위해 노력하는 동남아 국가들 - 인도네시아



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-01-10 18:11:47

조회수 29667 | 댓글 1 | 추천 1

중요 장비 현지 생산을 위한 기술 이전에 집중

방위산업 발전을 위해 노력하는 동남아 국가들 - 인도네시아

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

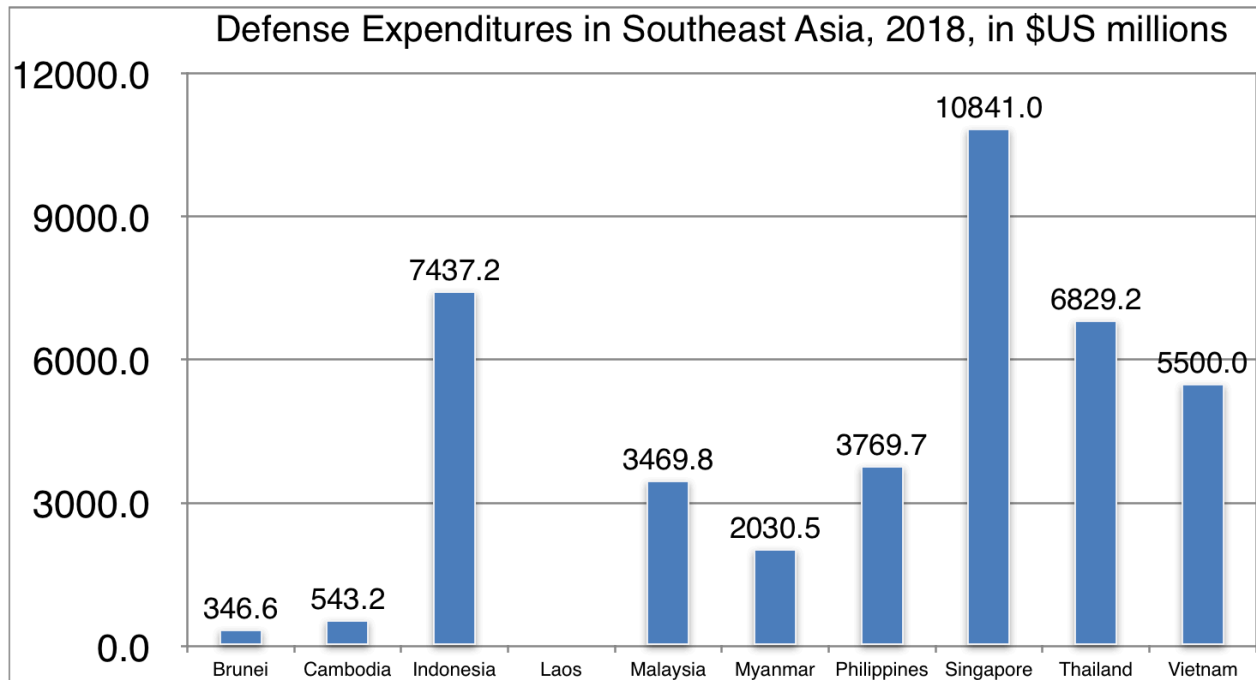
동남아시아 각국은 경제발전과 함께 군사력 현대화를 진행하고 있다. 전투기와 같은 첨단 장비는 수입에 의존하지만 장갑차나 경비함 등 기본적인 군사장비의 자체 생산에 나서는 국가들이 늘어나고 있다. 우리나라 무기를 가장 많이 구입하고 있는 인도네시아도 총기, 장갑차, 경비함 등의 국산화를 통해 자체 역량을 키워 나가고 있다. 최근 기술이전과 현지생산을 적극적으로 추진하고 있는 인도네시아의 방위산업 현황과 노력을 소개한다.



[그림 1] 인도네시아 방위산업을 대표하는 CN-235 수송기

• 동남아 군사강국 인도네시아

동남아시아 각국은 경제 발전을 이어 나가고 있다. 특히, 인도네시아는 넓은 영토와 천연자원 그리고 세계 4위인 2억 6,000만 명에 이르는 인구를 기반으로 빠르게 성장하고 있다. 인도네시아의 경제성장률은 2013년 6%, 2015년 4.8%, 2017년 5.2%를 기록했고, 2020년에는 5.5%를 기록할 것으로 예상하고 있다.



Source: SIPRI Military Expenditure Data Base 2018, at <https://www.sipri.org/databases/milex>

[그림 2] 2018년 동남아시아 국가별 국방비

2017년 기준으로 구매력 평가(PPP)에 의한 1인당 국민소득(GNI)은 싱가포르가 9만 달러, 인도네시아가 1만 1,900달러로 평가되었다. 참고로 우리나라는 3만 8,300달러였다. 하지만, 국내 총생산(GDP)은 2019년 국제통화기금(IMF) 기준으로 인도네시아가 1조 1,117억 1,300만 달러로 싱가포르의 3,628억 달러보다 약 3배가 많다.

이런 경제성장을 통해 국방비 지출도 늘리고 있다. 인도네시아는 싱가포르 다음으로 동남아시아에서 많은 국방비를 지출하고 있다. 2018년 기준으로 싱가포르는 108억 4,100만 달러, 인도네시아는 74억 3,720만 달러를 지출했다. 인도네시아 정부 지출에서 국방비가 차지하는 비중은 2010년 이후 약 4~5%대를 유지하고 있다.



[그림 3] 인도네시아의 1974~2020년까지 국방비 및 GDP 대비 국방비 비중 변화

인도네시아의 국방비는 세계적인 경제 위기가 닥쳤던 1990년대 후반을 제외하고 꾸준한 상승세를 이어왔지만, 1990년대 후반부터는 GDP 대비 1%를 넘지 못하고 있다. 그러나 군사력 현대화를 추진하기 위해 2020년부터 국방예산을 인상하여 GDP 대비 1.5%까지 늘릴 예정이다. GDP 대비 1.5%의 국방예산은 2024년까지 다양한 전략적 위험을 처리하는데 필요한 최소 대응 전력을 구축하려는 인도네시아 국방부의 목표를 충족시키기 위해 필수적이다.

인도네시아군은 현역 약 40만 명, 예비군 약 40만 명으로 동남아시아에서 가장 많은 군대를 보유하고 있다. 현역은 다시 육군 30만 명, 해군 7만 명, 공군 3만 명으로 구성된다. 많은 병력을 보유하고 있지만, 대부분의 군사 장비를 수입에 의존하고 있다.

인도네시아는 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 2014~2018년 자료 기준으로 세계 12위 무기 수입국이다. 이 시기 세계 무기 수입액에서 인도네시아의 비중은 2.5%였다. 2009~2013년 자료의 1.4%와 비교하면 큰 폭으로 늘어난 수치다.

Exporter	Share of arms exports (%)		Per cent change from 2009–13 to 2014–18 ^a	Main clients (share of exporter's total exports, %), 2014–18		
	2014–18	2009–13	2014–18 ^a	1st	2nd	3rd
1 United States	36	30	29	Saudi Arabia (22)	Australia (7.7)	UAE (6.7)
2 Russia	21	27	-17	India (27)	China (14)	Algeria (14)
3 France	6.8	5.1	43	Egypt (28)	India (9.8)	Saudi Arabia (7.4)
4 Germany	6.4	6.1	13	South Korea (19)	Greece (10)	Israel (8.3)
5 China	5.2	5.5	2.7	Pakistan (37)	Bangladesh (16)	Algeria (11)
6 United Kingdom	4.2	4.3	5.9	Saudi Arabia (44)	Oman (15)	Indonesia (11)
7 Spain	3.2	2.9	20	Australia (42)	Turkey (13)	Saudi Arabia (8.3)
8 Israel	3.1	2.1	60	India (46)	Azerbaijan (17)	Viet Nam (8.5)
9 Italy	2.3	2.7	-6.7	Turkey (15)	Algeria (9.1)	Israel (7.6)
10 Netherlands	2.1	1.9	16	Jordan (15)	Indonesia (15)	USA (11)
11 South Korea	1.8	1.0	94	Indonesia (17)	Iraq (17)	UK (15)
12 Ukraine	1.3	2.7	-47	China (27)	Russia (23)	Thailand (14)
13 Switzerland	1.0	0.9	20	Saudi Arabia (19)	China (18)	Indonesia (9.3)
14 Turkey	1.0	0.4	170	UAE (30)	Turkmenistan (23)	Saudi Arabia (10)
15 Sweden	0.7	1.9	-62	Saudi Arabia (16)	UAE (14)	Algeria (10)
16 Canada	0.6	0.9	-33	Saudi Arabia (22)	India (13)	UAE (7.6)
17 Norway	0.5	0.6	-12	Oman (28)	Finland (23)	USA (21)
18 UAE	0.3	0.2	103	Egypt (41)	Jordan (10)	Yemen (7.6)
19 Czechia	0.3	0.1	472	Iraq (40)	USA (17)	Viet Nam (9.9)
20 Belarus	0.3	0.5	-26	Viet Nam (37)	Sudan (18)	Myanmar (12)
21 Australia	0.3	0.3	3.9	USA (53)	Indonesia (25)	Oman (8.8)
22 South Africa	0.3	0.5	-35	USA (21)	UAE (21)	India (9.8)
23 Brazil	0.2	0.2	21	Afghanistan (32)	Indonesia (25)	Lebanon (9.1)
24 Finland	0.2	0.2	-9.1	Poland (56)	UK (7.1)	Sweden (6.7)
25 Portugal ^b	0.2	0.0	457	Romania (89)	Belgium (7.0)	Uruguay (2.7)

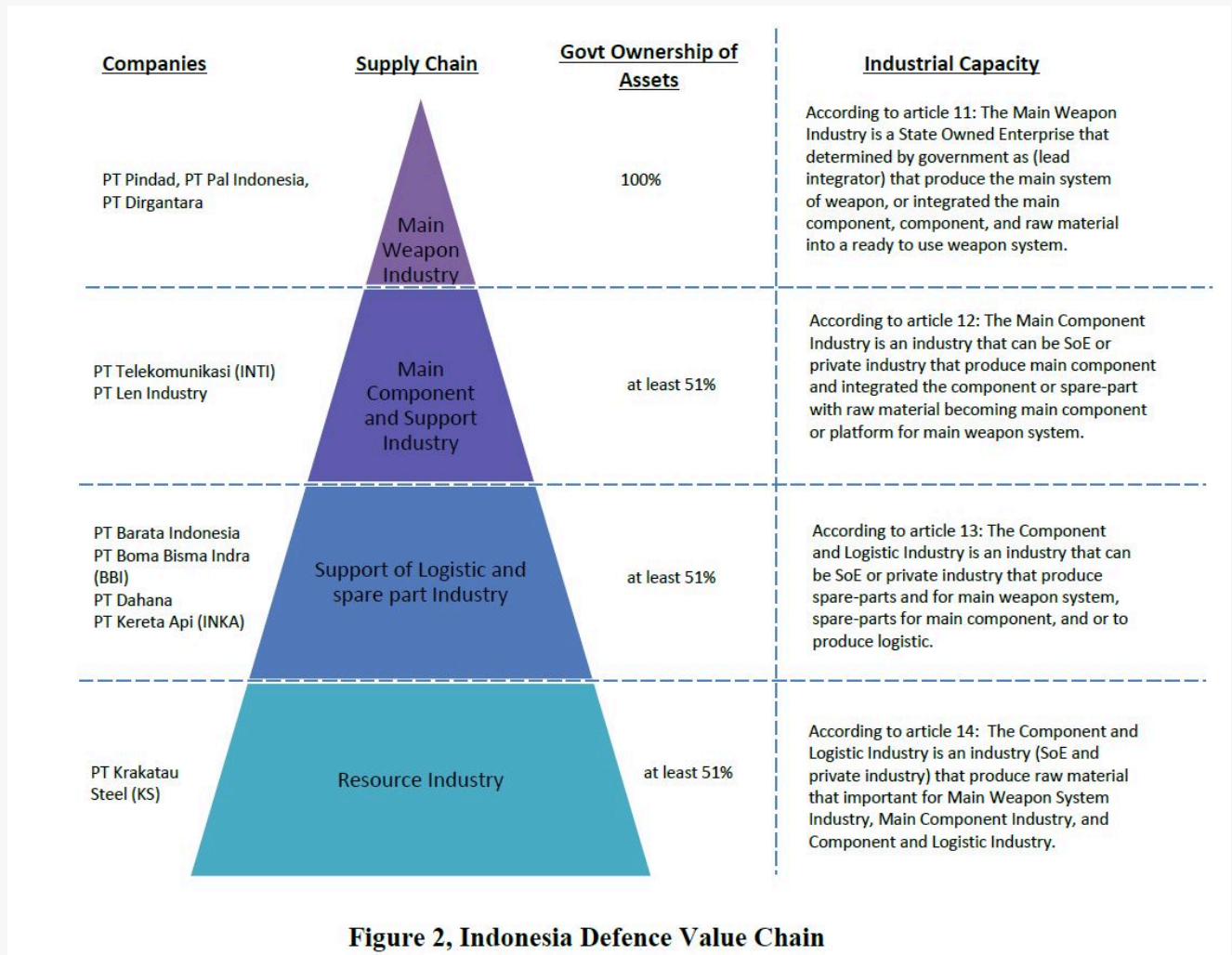
[그림 4] SIPRI의 세계 25대 무기 수출국별 주요 수입국 현황

인도네시아가 2014~2018년 기간에 가장 많은 무기를 수입한 곳은 수입액의 19%를 차지한 영국이며, 그 뒤로 17%의 미국 그리고 13%의 네덜란드의 순이었다. 인도네시아는 우리나라의 최대 무기 수출국이다. SIPRI의 같은 시기 자료에 의하면, 우리나라가 무기를 판매한 국가 가운데 인도네시아에 판매한 비중이 17%에 달했다.

• 국영기업 위주 방위산업 기반

동남아시아 최대 군사력을 보유한 인도네시아지만, 중요한 무기 체계는 외국에서 도입되고 있다. 현재 인도네시아는 총기류와 기본적인 장갑차량을 독자 생산하고 있는 수준이다. 항공기는 일부 수송기와 헬리콥터를 면허 생산하고 있으며, 함정도 소형 경비함이나 상륙함 정도를 설계 및 생산하고 있다. 이런 장비를 생산

을 보유하지만, 주요 부품 공급 및 군수 지원사, 그리고 재료 관련 회사는 최소 51%의 지분을 정부가 보유한 다.



[그림 5] 인도네시아 방위산업 부문별 정부 지분율

인도네시아도 우리나라, 이스라엘, 터키처럼 방위산업 육성을 목표로 삼고 있다. 인도네시아는 인권탄압 등을 이유로 미국 등 서방 세계로부터 무기 금수 조치를 당한 경험이 있어 자체 방위산업 건설에 적극적이다.

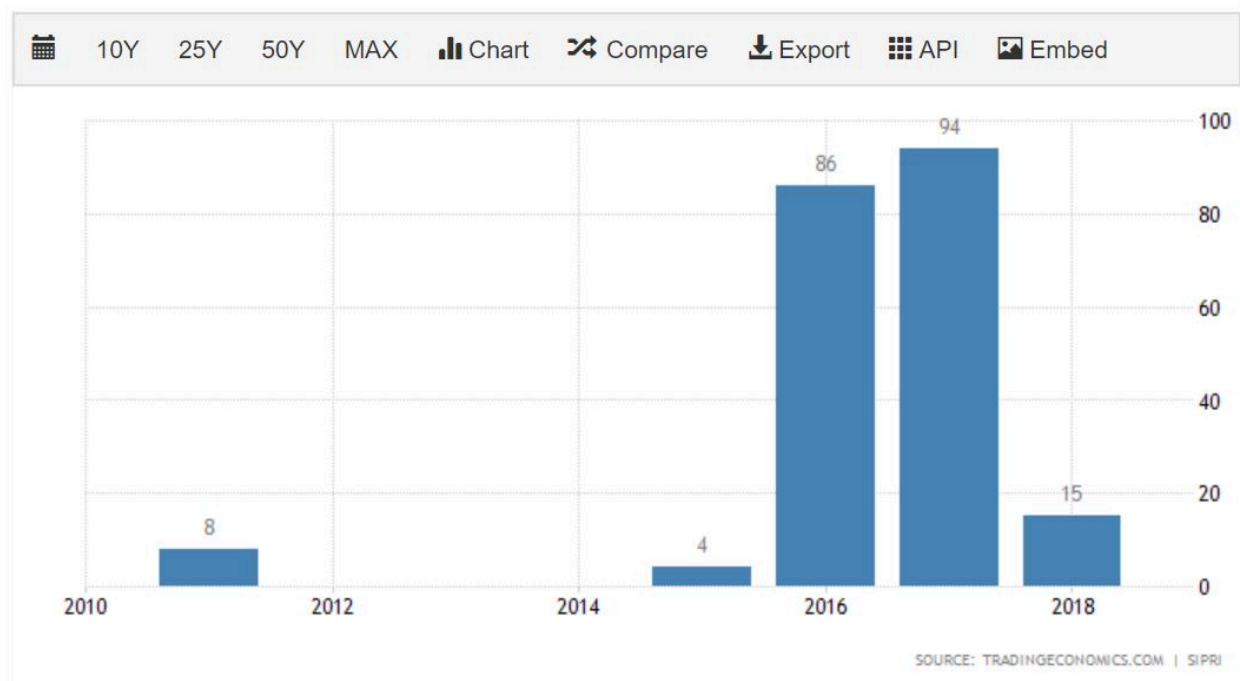
인도네시아의 방위산업에 대한 열망은 과거에도 있었다. 1970년대 말부터 당시 B, J, 하비비Habibie 연구 및 과학기술부 장관의 주도로 방위산업을 집중적으로 육성했다. 이 때 항공기 제작용체 IPTN(현 PT DI)를 포함한 여러 방산업체가 만들어졌다. 하지만, 1990년대말 아시아를 휩쓴 금융위기로 인도네시아는 방위산업을 포함한 전 산업이 큰 피해를 보았다.

인도네시아 국방부는 2012년에 법안Law 16이라고 불리는 방위산업법을 제정하여 역량을 키우면서 가능한 한 자국 산업이 생산한 장비를 구입할 것을 명시했다. 법안 16을 통해 지원되는 자체 산업 프로그램은 잠수함, 호위함, 중형전차, 로켓, 그리고 탄약의 현지 생산이 포함되었다.

해외 도입시에는 정부 대 정부 또는 정부 대 생산 업체 간 구매방식으로만 추진하는 것을 명시했다. 해외 도입시 자국 방산업체를 참여시킬 수 있는 절충교역, 대응구매 및 현지 생산 비율 의무화도 도입했다. 2015년 말에 발표된 국방백서Defence Whitepaper는 방위산업 발전에 대한 정책의 목표로서 경쟁력을 강화하고, 강력하고 독립적인 방위산업을 만드는 것이라고 밝혔다.

하지만, 인도네시아 국방부는 이런 법 제정 등을 통해서도 구체적인 성과가 없자, 정부, 군대, 그리고 방위 산업 사이에 더 큰 시너지 효과를 낼 것을 요구하기 시작했다. 국방부는 2019년 7월, 2020~2024년도 방위산업 개발 계획을 발표하면서 협업 강화가 중요한 요구사항이라고 밝혔다.

Weapons Sales in Indonesia decreased to 15 USD Million in 2018 from 94 USD Million in 2017. Weapons Sales in Indonesia averaged 21.90 USD Million from 1963 until 2018, reaching an all time high of 94 USD Million in 2017 and a record low of 1 USD Million in 2008. source: SIPRI



[그림 6] 최근 인도네시아 무기 수출 현황

인도네시아 방위산업은 아직 자국 군의 첨단 무기 수요에는 대응하지 못하지만, 면허 생산과 기술이전을 통해 현지에서 생산한 장비를 수출하기도 한다. 수출 액수는 2008년 100만 달러, 2011년 800만 달러, 2017년 9,400만 달러, 2018년 1,500만 달러로 변동 폭이 매우 크다. 이런 변동은 수출 품목과 수출국이 다양하지

도 헬리콥터Indo Helicopter, 그리고 인도 마린Indo Marine이라는 세부 전시회와 함께 열린다.

국영기업 위주로 이루어지던 인도네시아 방위산업도 조금씩 변화의 조짐이 보이고 있다. 2019년 12월 초, 인도네시아 정부는 그 동안 국영기업 또는 군 위주로 이루어지던 방위산업 분야에 민간 부문의 참여를 확대한다는 계획을 발표했다. 인도네시아 정부는 자국에서 지배적인 위치에 있는 공공부문 기업들이 민간 부문과 협력하도록 장려할 계획이다.

• 인도네시아 주요 방산업체

인도네시아의 중요 방산업체는 대부분 국영기업들이며, 각 업체들이 각자의 전문 영역에서 활동하고 있다.

◆ 지상부문

인도네시아 지상무기를 담당하는 대표적인 방산업체는 PT 뵘다드Pindad다. PT 뵘다드는 1808년 당시 네덜란드 식민지에 필요한 무기를 생산하기 위한 공장으로 시작되었고, 1962년 현재의 뵘다드라는 이름으로 바뀌었다. PT 방산장비 외에 농업 및 건설장비와 같은 민수장비도 생산하고 있다.

현재 생산하는 총기 및 화포는 P 시리즈와 G 시리즈 권총, SS 시리즈 소총, SM 시리즈 기관총, SPR 시리즈 저격소총, Mo 시리즈 박격포, ME-105 105mm 견인포 등이 있다. 이들 화기는 외국 제품의 면허 생산이거나 면허 생산품을 개량한 수준이다.



G2 PREMIUM CAL. 9MM



MAG4



PM3



SS2-V7 SUBSONIC



SS3



SS2-V5 CAL. 5.56 MM



SS2-V4 HB CAL. 5.56 MM



SG-12 GAUGE



PM2-V1 CAL. 9 MM



SS1-M1 CAL. 5.56 MM



SS1-V1 CAL 5,56 MM



SS1-V2 CAL 5,56 MM



SS1-V5 CAL. 5.56 MM



SS1-R5 CAL 5.56 MM



SS2-V2 CAL. 5.56 MM



SS2-V1 CAL. 5.56 MM



SS2-V4 CAL. 5.56 MM



SS2-V5 A1 CAL. 5.56 MM



SPR-3 CAL. 7.62 MM



SPG1-V4 CAL. 40 MM



SPG1-V3 CAL. 40 MM



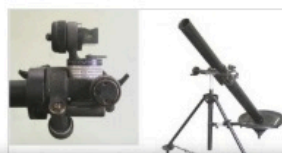
SM2 V2 CAL. 7.62MM



SM2 V1 CAL.7.62 MM



G2 COMBAT CAL. 9 MM





SS1-M2 CAL. 5.56 MM



SS2-V1 HB CAL. 5.56 MM



SS2-V2 HB CAL. 5.56 MM



SB1-V2 CAL. 7.62 MM



SPR-2 CAL. 12.7 MM



PM2-V2 CAL. 9 MM



SPG1-V2 CAL. 40 MM



SAR-2 CAL 38 MM



SB-1 V1 CAL. 7.62 MM



P-3A CAL. 7.65 MM

[그림 7] PT 뵤다드가 생산하는 총기류

장갑차량은 대부분 외국에서 들여 온 것들을 정비하는 수준이지만, 아노아Anoa 6×6 차륜형 장갑차와 코모도Komodo 4×4 차륜형 장갑차를 자체 개발하여 인도네시아군에 공급하고 일부 수출도 했다.



ANOA 6X6 MORTAR



ANOA 6X6 COMMAND



KOMODO 4X4 MISSILE LAUNCHER



KOMODO 4X4 BATTERING RAM



WATER CANNON



HARIMAU MEDIUM TANK



BADAK 6X6



ANOA 6X6 AMPHIBIOUS



MINE RESISTANCE APC SANCA 4X4



ANOA 6X6 RECOVERY



KOMODO 4X4 APC POLICE



ANOA 6X6 APC (ARMoured PERSONNEL CARRIER)



KOMODO 4X4 RECON



ANOA 6X6 AMBULANCE



ANOA 6X6 LOGISTICS

[그림 8] PT 뵤다드가 생산하는 장갑차량들

아노아 차륜형 장갑차는 2009년부터 인도네시아군에 배치되었다. PT 뵤다드는 아노아가 프랑스에서 이전에 도입한 VAB 4×4 차륜형 장갑차와 유사한 외형을 지녔지만, 엔진 출력 등 성능은 더 앞선다고 홍보하고 있다.

아노아 차륜형 장갑차는 수상 주행능력이 없지만, 개량형인 아노아2 차륜형 장갑차는 차체 후방에 탈착식 워터제트를 장착하면 수상 주행이 가능하다. 아노아 차륜형 장갑차는 박격포 탑재 차량 등 몇 가지 변형이 있지만, 90mm 포탑을 탑재한 것은 코뿔소를 뜻하는 바닥Badak이라는 이름으로 불린다.

PT 뵤다드는 아노아 차륜형 장갑차보다 높은 성능의 장갑차는 외국의 손을 빌려 제작하고 있다. 인도네시아는 2015년 터키와 중형전차Modern Medium Weight Tank 개발에 합의했다. 터키에서는 FNSS가 참여했고, 인도네시아에서는 PT 뵤다드가 참여했다.

하고, 벨기에 CMI 디펜스의 코커릴Cockerill CT-CV 105HP 포탑을 장착했다. 하리마우 중형전차의 전투 중량은 35톤이다.



[그림 9] 인도네시아가 터키와 공동 개발한 하리마우 중형전차

인도네시아는 하리마우 중형전차를 필리핀 육군의 경전차 도입 사업에 제안하고 있다. 필리핀 육군 경전차 사업에는 하리마우 외에도, 우리나라 한화디펜스의 K21-105 중형전차와 이스라엘 엘빗과 오스트리아의 제너럴다이내믹스 유러피언 랜드 시스템 합작의 아스코드Ascod 2 중형전차가 경쟁하고 있다.

PT 뵘다드는 2019년 4월 인도네시아 국방부와 22대의 코브라 차륜형 장갑차를 납품하는 계약을 체결했다. 코브라 차륜형 장갑차는 체코 엑스칼리버 아미 Excalibur Army의 판두르Pandur II 8×8 차륜형 장갑차를 면허 생산하여 이스라엘 라파엘Rafael의 30mm 무인 포탑을 장착한 보병전투차(IFV)다. PT 뵘다드는 이들 차량 외에 인도네시아가 외국에서 도입한 각종 장갑차량과 전차 등의 정비도 수행하고 있다.

PT 뵘다드 외 차량 생산업체로 SSE 디펜스로도 불리는 PT SSESentra Surya Ekajaya가 있다. 2001년 설립된 PT SSE는 주로 특수부대용 경차량과 민수용 현금수송차량 등을 생산하고 있다.



[그림 10] PT SSE의 P2 KM(좌)와 P2 APC(우) 장갑차

PT SSE는 P2 시리즈 장갑차, VLRA 4×4-TDN/ TDE 4.36 STL 공수차량 등을 생산한다. P2 시리즈 장갑차는 프랑스의 VBL 경장갑차와 유사한 차량이다. P2 시리즈 장갑차는 장갑정찰용 KMKomando Monocoque와 병력수송용 APC가 생산된다. 이 밖에 P3 RANSUS라는 특수부대용 차량과 P6 ATAVAll Terrain Assault Vehicle라는 특수부대용 전지형 차량도 생산한다.

◆ 해양부문

인도네시아는 긴 국토와 많은 섬을 가지고 있어 함정 수요가 많다. 하지만, 대형 수상 전투함과 잠수함은 외국에서 도입에 의존하고 있으며, 중소형 함정도 선체 정도를 생산하고 있다. 인도네시아 해군 함정 건조를 담당하는 주요 업체는 PT PALPenataran Angkatan Laut이다. PT PAL은 1939년 네덜란드 식민지 해상기관Marine Establishment으로 출발했고, 독립 후 현재의 이름으로 국영 조선업체가 되었다.

PT PAL은 네덜란드 조선업체 다멘Damen에서 시그마SIGMA급 호위함 설계를 이전받아 길이 105m, 배수량 2,300톤의 마타디나타Martadinata급 호위함 2척을 건조했다. 소형 함정으로는 길이 14m, 28m, 38m, 57m급 고속정과 배수량 250톤의 KCR-40M 클루릿 Clurit 급과 배수량 600톤의 KCR-60M 삼파리Sampari 급 미사일 고속정 등도 생산하고 있다.



[그림 11] PT PAL이 네덜란드 다멘의 시그마급 설계를 들여와 건조한 마타디나타급 호위함

전투함 외에 우리나라 대선조선이 설계 및 건조한 탄중달펠레Tanjung Dalpele급 상륙함을 기반으로 일부 설계가 변경된 마카사Makassar급 상륙함과 이를 기반으로 한 세마랑Semarang급 병원선도 건조하고 있다. PT PAL은 2013년 마카사급 2척을 필리핀에 수출했 다. 필리핀 해군에서는 탈락Tarlac급으로 부른다.



[그림 12] 필리핀 해군에서 탈락급으로 불리는 인도네시아의 마카사급 상륙함

최근에는 잠수함도 생산하기 시작했다. 우리 해군의 장보고급을 기반으로 제작된 나가파사Nagapasa급 잠수함은 1, 2번 함은 대우조선해양(DSME)에서, 3번 함은 PT PAL에서 조립 생산되었다. 인도네시아에서 조립된 KRI 알루고로Alugoro는 2019년 4월 11일 진수했다.



[그림 13] 인도네시아에서 조립된 나가파사급 잠수함 3번 함 KRI 알루고로

인도네시아는 많은 함정 수요를 PT PAL만으로는 감당할 수 없기 때문에 다른 국영 조선업체들도 소형 함정 위주로 건조하고 있다. 대표적인 업체로는 노스 씨 보트North Sea Boats라고도 불리는 PT 룬딘Lundin이 있다.

PT 룬딘은 쌍동선이나 삼동선 등 고속함정을 전문으로 제작한다. PT 룬딘은 뉴질랜드와 스웨덴의 설계를 들여와 X3K라는 삼동선형 미사일 고속정 4척을 건조하여 인도네시아 해군에 납품할 예정이었다. 하지만, 2012년 9월, 1번 함이 진수 직후 화재로 소실되면서 사업은 이어지지 못했다.

인도네시아 국방부는 2019년 5월, PT 룬딘과 X3K 대신 APC-60 쌍동선에 벨기에 존 코커릴John Cockerkill의 CPWS Gen 2 25/30mm 원격조종포탑을 장착한 X18 탱크 보트Tank Boat의 프로토타입 납품 계약을 체결했다. 안타세나Antasena라는 이름의 X18 탱크 보트는 존 코커릴의 105mm 포탑 등 다른 제품도 장착할 수 있다.



[그림 14] 존코커릴의 105mm 포탑을 장착한 X18 탱크 보트 상상도

PT 룬딘 외에도 PT DRU Daya Radar Utama는 길이 120m, 배수량 2,300톤의 텔룩 빈투니(Teluk Bintuni) 급전차상륙함(LST)을, PT DKBDok & Perkapalan Kodja Bahari는 길이 122.4m, 배수량 2,400톤의 타라칸(Tarakan)급 급유선을 건조했다. 이들 외에도 다수의 업체들이 파리(Pari)급으로 불리는 길이 40m와 43m 경비함 등 소형함정을 건조하고 있다.

인도네시아 조선업체들은 함정 건조에 필요한 강재는 국영 PT 크라카타우 스틸(Krakatau Steel)에서 공급 받고 있다. 하지만, 함포와 미사일, 레이더와 전투시스템 등 중요 부품은 모두 수입에 의존하고 있다.

◆ 항공우주부문

인도네시아는 1970년대 말부터 항공산업에 많은 투자를 해왔다. 인도네시아의 항공우주 연구는 LAPAN(Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)이 담당하고 있다. LAPAN은 다양한 RX 시리즈 실험용 로켓을 개발했다. 이 밖에 LSU(Lapan Surveillance UAV)라는 무인항공기 프로그램도 진행하고 있다. LAPAN이 참여한 군사 프로그램은 122mm 다련장로켓 국산화로 R-Han 122로 불린다. R-Han 122의 생산은 인도네시아 국영 항공우주업체 PT DI Dirgantara Indonesia가 담당하고 있다. PT DI는 과거 IPTN(Industri Pesawat Terbang Nusantara)으로도 알려졌다. PT DI는 1976년 국영 항공기 회사로 출발했고, 1990년대 후반에 IPTN에서 현재의 이름으로 바뀌었다. PT DI와 그 전신들은 많은 외국제 항공기를 라이선스 생산했다.



[그림 15] 인도네시아가 개발한 122mm 다련장 로켓 R-Han 122

헬리콥터는 1970년대 후반 독일 MBB의 Bo 105 헬리콥터 라이선스를 시작으로, 현재는 에어버스 헬리콥터의 페넥Fennec, 에쿠류일Ecureuil, H225M 등을 라이선스하고 있다. 고정익기는 스페인 CASA의 C-212 수송기를 라이선스해 NC 212라는 이름으로 생산했다.



[그림 16] 스페인 CASA의 C-212 수송기를 라이선스한 NC 212

1970년대 후반에는 CASA와 IPTN이 CN-235 수송기를 공동 개발하면서 큰 성공을 거두었다. PT DI는 CN-235를 해상초계기 등으로 개조하여 해외 시장에 내놓고 있다. PT DI는 현재 N-245 터보프롭 여객기를 개발하기 위해 노력하고 있으며, 우리나라의 국산 전투기 개발 프로그램인 KF-X에 해외 파트너로서 참여하고 있다.

군용 무기로는 R-Han 122 외에 벨기에의 라이선스를 받은 FFAR 2.75인치 항공기용 로켓탄, 독일 아틀라스 일렉트로닉Atlas Elektronik의 라이선스를 받아 SUT 어뢰를 생산하고 있다. 인도네시아는 무인항공기도 개발하고 있다. 군사용으로는 LAPAN의 LSU 시리즈 정찰용 무인기와 PT DI의 우렁Wulung 무인기가 있다. 표적기로는 PT MMMandiri Mitra Muhibbah의 소형 표적기 STDSmall Target Drone와 대형 표적기 L TDLarge Target Drone가 있다.

LAPAN의 LSU-2 무인기는 길이 1.7m, 날개 길이 2.4m, 최대이륙중량 18kg, 탑재중량 3kg, 최고속도 100 km/h, 항속거리 450km이다. LSU-2는 2015년 인도네시아 해군 함정의 MM40 엑조세 대함미사일 발사 시험을 지원하기 위해 함정 갑판에서 이륙하기도 했다. 개량형인 LSU-03 무인기는 길이 2.5m, 날개 길이 3.5 m, 최대이륙중량 48kg, 탑재중량 24kg, 최고속도 150km/h, 항속거리 600km다.



[그림 17] LAPAN이 개발한 LSU-2 무인기

우렁 무인기는 길이 4.42m, 날개 길이 6.34m, 최대 이륙중량 125kg, 탑재중량 35kg, 최고속도 180km/h, 운용반경 120km다. 우렁 무인기는 2016년 5월 군용 인증을 받았고, 경찰 등에 사용되고 있다.



[그림 18] PT DI가 개발한 우렁 무인기

인도네시아는 중고도장기체공MALEMedium Altitude Long Endurance 무인기인 라자왈리Rajawali 720도 개발했다. 라자왈리 720 무인기는 인도네시아 방위산업 정책위원회(KKIP)와 PT BDPBhinneka Dwi Persada가 공동으로 개발했고, 인도 디펜스 2016에서 처음 소개 되었다.



[그림 19] 중고도장기체공 무인기 라자왈리 720

라자왈리 720 무인기는 날개 길이 7m, 최대이륙중량 180kg, 탑재중량 100kg, 최고속도 212.9km/h, 최대 비행시간 24시간이며, 기수 전방에 카나드를 가지고 있다. 전자광학/적외선(EO/IR) 장비, 다중 스펙트럼 카메라, 고해상도 카메라, 레이더, 라이더LIDAR 등을 탑재할 수 있도록 설계되었다. 현재 프로토타입 단계로 2019년 말에 마지막 비행시험을 예정하고 있다.

군사용 외에 PT 모토도로Motodoro의 항공관측용 모토도로Motodoro와 팜 매퍼FARM-Mappe 무인기, PT ATIAero Terra Indonesia의 항공지도 작성용 Ai450ER 무인기 등 민간 및 공공기관용 무인기도 개발되고 있다.

하지만 무인기의 기체와 통제 시스템은 제작하고 있으나, 전자광학 센서 등 중요 탑재체는 수입에 의존하고 있다. 또한 군사적 목적의 장거리 정찰에 필요한 대형 무인기는 미국, 이스라엘 그리고 중국에서 수입하고 있다.

이상으로 인도네시아의 방위산업 현황과 국산화 노력을 알아보았다. 앞에서 설명했듯이 인도네시아는 외국에서 무기를 도입하면서 기술이전 또는 대응구매를 적극적으로 활용하려 하고 있다.

우리나라는 이미 상륙함, 잠수함의 기술이전과 현지 생산에 협력하고 있고, 우리 공군의 차기 전투기인 KF-X 사업도 인도네시아를 파트너로 삼고 있다. 하지만 앞으로 인도네시아가 어떤 요구를 해올지에 대해서 면

대표 이미지



목록

댓글 **1** 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



긴팔원숭이 (112.175.xxx.xxx)

2020-01-14 00:11:56

잘 읽었습니다. 저기도 참 하는 게 많네요.

프롭여객기에 관한 언급을 읽다가 과거 중형여객기사업이 생각났습니다.

0

<< < 1 > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운행사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----|--|---------|----|-------------------------------|--|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | | 6 | 현대로템, 중동 거냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천궁-III | |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2
댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4
댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) | |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. | |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1
댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' | |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | |

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



